



MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 4

VIEW DAN USER-DEFINED FUNCTION (UDF)

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Membuat View.
2. Menampilkan data menggunakan View.
3. Mengubah View.
4. Menghapus View.
5. Membuat Scalar Function.
6. Menggunakan Scalar Function pada query.
7. Membuat Table-Valued Function.
8. Menggunakan TVF pada JOIN.
9. Memahami perbedaan View dan Function.

Persiapan

Gunakan database DB_Petshop.

Praktikum 1 - Membuat VIEW

1. View Data Pelanggan

Buat View yang hanya menampilkan identitas pelanggan.

```
CREATE VIEW vw_Pelanggan
AS
SELECT
    KodePelanggan,
    NamaPelanggan,
    Alamat,
    NoHP
FROM Pelanggan;
```

Menampilkan isi View

```
SELECT * FROM vw_Pelanggan;
```

70 %

Results Messages

	KodePelanggan	NamaPelanggan	Alamat	NoHP
1	PLG001	Andi Saputra	Yogyakarta	081111111111
2	PLG002	Citra Lestari	Sleman	082222222222
3	PLG003	Budi Santoso	Bantul	083333333333
4	PLG101	Ahmad Fauzan	Yogyakarta	081234560101
5	PLG102	Bunga Maharani	Sleman	081234560102
6	PLG103	Citra Lestari	Bantul	081234560103
7	PLG104	Dimas Pratama	Yogyakarta	081234560104
8	PLG105	Eka Wulandari	Kulon Progo	081234560105
9	PLG106	Farhan Ramadhan	Sleman	081234560106
10	PLG107	Gita Anggraini	Bantul	081234560107
11	PLG108	Hendra Saputra	Yogyakarta	081234560108
12	PLG109	Intan Permata	Sleman	081234560109
13	PLG110	Joko Santoso	Bantul	081234560110

2. View Barang

```
CREATE VIEW vw_Produk  
AS  
SELECT  
KodeProduk,  
NamaProduk,  
Harga,  
Stok  
FROM Produk;
```

Jalankan

```
SELECT * FROM vw_Produk;
```

70 %

Results Messages

	KodeProduk	NamaProduk	Harga	Stok
1	PRD001	Whiskas Tuna 1kg	75000.00	30
2	PRD002	Dog Food Premium 2kg	120000.00	20
3	PRD003	Kalung Kucing	25000.00	50
4	PRD004	Vitamin Bulu Kucing	45000.00	25
5	PRD005	Mainan Bola Kucing	30000.00	40
6	PRD101	Cat Food Tuna 1 Kg	85000.00	40
7	PRD102	Cat Food Salmon 1 Kg	95000.00	32
8	PRD103	Cat Food Chicken 1 Kg	85000.00	45
9	PRD104	Wet Food Tuna 400 Gr	35000.00	50
10	PRD105	Dog Food Beef 1 Kg	90000.00	30
11	PRD106	Dog Food Chicken 1 Kg	90000.00	35
12	PRD107	Dog Food Puppy 1 Kg	105000.00	25
13	PRD108	Kalung Hewan Premium	45000.00	20
14	PRD109	Bola Mainan Hewan	25000.00	55
15	PRD110	Tempat Makan Stainless	65000.00	28
16	PRD111	Vitamin Bulu Hewan	75000.00	24
17	PRD112	Sampo Antikutu	75000.00	18

3. View Menggunakan WHERE

Menampilkan barang dengan stok kurang dari 10.

```
CREATE VIEW vw_StokMinimum
AS
SELECT
KodeProduk,
NamaProduk,
Stok
FROM Produk
WHERE Stok<10;
```

4. View Menggunakan JOIN

```
CREATE VIEW vw_Reservasi
AS
SELECT
r.KodeReservasi,
r.TanggalReservasi,
h>NamaHewan,
pl>NamaPelanggan,
l>NamaLayanan,
pg>NamaPegawai,
r.StatusReservasi
FROM ReservasiLayanan r
INNER JOIN Hewan h
ON r.KodeHewan=h.KodeHewan
INNER JOIN Pelanggan pl
ON r.KodePelanggan=pl.KodePelanggan
INNER JOIN Layanan l
ON r.KodeLayanan=l.KodeLayanan
INNER JOIN Pegawai pg
ON r.KodePegawai=pg.KodePegawai;
```

5. View Menggunakan Aggregate

```
CREATE VIEW vw_LapPenjualan
AS
SELECT
p.KodePenjualan,
p.TanggalPenjualan,
pl>NamaPelanggan,
pg>NamaPegawai,
pr>NamaProduk,
dp.Jumlah,
dp.HargaJual,
dp.Diskon,
(dp.Jumlah*dp.HargaJual)-dp.Diskon
AS Total
FROM Penjualan p
INNER JOIN Pelanggan pl
ON p.KodePelanggan=pl.KodePelanggan
INNER JOIN Pegawai pg
ON p.KodePegawai=pg.KodePegawai
INNER JOIN DetailPenjualan dp
ON p.KodePenjualan=dp.KodePenjualan
INNER JOIN Produk pr
ON dp.KodeProduk=pr.KodeProduk;
```

6. View Total Belanja Pelanggan

```
CREATE VIEW vw_TotalBelanjaPelanggan
AS
SELECT
pl.KodePelanggan,
pl>NamaPelanggan,
SUM(
(dp.Jumlah*dp.HargaJual)-dp.Diskon
) AS TotalBelanja
FROM Penjualan p
INNER JOIN Pelanggan pl
ON p.KodePelanggan=pl.KodePelanggan
INNER JOIN DetailPenjualan dp
ON p.KodePenjualan=dp.KodePenjualan
GROUP BY
pl.KodePelanggan,
pl>NamaPelanggan;
```

Praktikum 2 - Scalar Function

1. Menentukan kategori harga produk.

```
CREATE FUNCTION fn_KategoriHarga
(
    @Harga DECIMAL(18,2)
)
RETURNS VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    RETURN
    CASE
        WHEN @Harga < 50000
        THEN 'Murah'
        WHEN @Harga <= 150000
        THEN 'Sedang'
        ELSE 'Mahal'
    END
END;
```

Menjalankan

```
SELECT
    NamaProduk,
    Harga,
    dbo.fn_KategoriHarga(Harga)
    AS Kategori
FROM Produk;
```

2. Scalar Function Status Stok

```
CREATE FUNCTION fn_StatusStok
(
    @Stok INT
)
RETURNS VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    RETURN
    CASE
        WHEN @Stok = 0
        THEN 'Kosong'
        WHEN @Stok <= 10
        THEN 'Sedikit'
        WHEN @Stok <= 30
        THEN 'Cukup'
        ELSE 'Banyak'
    END
END;
```

Menjalankan

```
SELECT
    NamaProduk,
    Stok,
    dbo.fn_StatusStok(Stok)
    AS Status
FROM Produk;
```

Praktikum 3 - Table-Valued Function

1. Menampilkan produk berdasarkan kategori.

```
CREATE FUNCTION fn_ProdukPerKategori
(
    @KodeKategori CHAR(6)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        KodeProduk,
        NamaProduk,
        KodeKategori,
        Harga,
        Stok
    FROM Produk
    WHERE KodeKategori = @KodeKategori
);
```

Menjalankan

```
SELECT * FROM dbo.fn_ProdukPerKategori('KTG001');
```

2. TVF Produk Berdasarkan Harga

```
CREATE FUNCTION fn_ProdukMahal
(
    @Harga DECIMAL(18,2)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        KodeProduk,
        NamaProduk,
        Harga,
        Stok
    FROM Produk
    WHERE Harga >= @Harga
);
```

Menjalankan

```
SELECT * FROM dbo.fn_ProdukMahal(100000);
```

3. TVF Detail Penjualan

```
CREATE FUNCTION fn_DetailPenjualan
(
    @KodePenjualan CHAR(6)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        p.KodePenjualan,
        pr.NamaProduk,
        dp.Jumlah,
        dp.HargaJual,
        dp.Diskon,
        (dp.Jumlah*dp.HargaJual)-dp.Diskon
        AS Total
    FROM Penjualan p
    INNER JOIN DetailPenjualan dp
    ON p.KodePenjualan=dp.KodePenjualan
    INNER JOIN Produk pr
    ON dp.KodeProduk=pr.KodeProduk
    WHERE p.KodePenjualan=@KodePenjualan
);
```

Menjalankan

```
SELECT * FROM dbo.fn_DetailPenjualan('PJL001');
```

4. Menggunakan TVF pada JOIN

```
SELECT * FROM dbo.fn_DetailPenjualan('PJL001');
SELECT
    f.NamaProduk,
    k.NamaKategori,
    f.Harga,
    f.Stok
FROM dbo.fn_ProdukPerKategori('KTG001') f
INNER JOIN KategoriProduk k
ON f.KodeKategori=k.KodeKategori;
```

Results						
	KodePenjualan	NamaProduk	Jumlah	HargaJual	Diskon	Total
1	PJL001	Whiskas Tuna 1kg	2	75000.00	0.00	150000.00
2	PJL001	Kalung Kucing	1	25000.00	0.00	25000.00
Messages						
	NamaProduk	NamaKategori	Harga	Stok		
1	Whiskas Tuna 1kg	Makanan Hewan	75000.00	30		
2	Dog Food Premium 2kg	Makanan Hewan	120000.00	20		

TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1

Buat View yang menampilkan:

- Nama Pelanggan
- Nama Hewan
- Nama Layanan
- Nama Pegawai
- Status Reservasi

Tugas 2

Buat Scalar Function untuk menentukan kategori pelanggan berdasarkan total belanja:

Total Belanja	Kategori
< Rp500.000	Bronze
Rp500.000 – Rp2.000.000	Silver
> Rp2.000.000	Gold

Tugas 3

Buat Table-Valued Function yang menampilkan seluruh transaksi berdasarkan KodePelanggan.